

№5

8: HSL Lab ()

1.

GitHub: [https://github.com/\[username\]/Группна_ФамилияИмя_Lab7_HSL](https://github.com/[username]/Группна_ФамилияИмя_Lab7_HSL)
(hsl_lab_editor_variant8.py, , -).

2. RGB HSL (3)

1: Wikipedia «HSL and HSV»	2: NIWA «Math behind colorspace conversions, RGB-HSL»	3: StackOverflow / MDN hslToRgb (CSS-Tricks)
0° -360°	0° -360° (×60)	0 -1 (, 360)
H		
L = (MAX + MIN) / 2	L = (MAX + MIN) / 2	L = (MAX + MIN) / 2 ()
L		
S = 0 L=0 L=1;	L ≤ 0.5: S = (MAX-MIN)/(MAX+MIN);	RGB→HSL ; :
S S = C / (1 - \ 2L-1\)	: S = (MAX-MIN)/(2-MAX-MIN)	q p=2L-q
C = MAX-MIN		
H = 60° × ((G-B)/C mod 6) —	H = (G-B)/(MAX-MIN); H < 0, H += 360	
H		
MAX=R		
G<B		
H , 0	H = 0, S = 0	r = g = b = L (achromatic)
(S=0)		
C, X H' = H/	p, q hueToRgb	hue2rgb(p, q, t) t = H±1/3
HSL→RGB		
, chroma C,	,	H ,

RGB → HSL	Wikipedia (chroma MAX=R G<B).
C, L = (MAX+MIN)/2 H),	(
HSL → RGB	p, q (NIWA / StackOverflow
/ MDN), ,	S → 0.

3. -

. algorithm.md (Mermaid-).
:

```
[Начало] → [Загрузка изображения] → [RGB → HSL] → [Отображение]
↓
[Ползунки H/S/L] → [Применить смещение] → [HSL → RGB]
↓
{Lab-шлюз?} — Да → [RGB → XYZ → Lab → XYZ → RGB]
↓
[Отображение результата] → [Сохранение] → [Конец]
```

4.

(H S/L , $2-3$: «Lab- »).

:

- : Canvas / RGB, HSL Lab .
- :
- « Hue» ($-180^\circ \dots +180^\circ$).
- « Saturation» ($0\% \dots 200\%$, $100\% =$).
- « Lightness» ($-100\% \dots +100\%$).
- «Lab- ».
- : Lab (L, a, b) .

5. H, S, L

H (Hue /)	shift = 180° (→)
S (Saturation /)	(>100%) « » ; (<100%) — , 0
L (Lightness /)	L (), — ()
Lab-	RGB, L HSL .
	RGB→Lab→RGB - (gamut) XYZ,
:	Lab (XYZ)
,	L a, b, HSL,